

QUESTÃO 1 de 4 - Conteúdo até aula 03

Enunciado: Imagina-se que você é um dos programadores responsáveis pela construção de app de vendas para uma determinada empresa X que vende em atacado. Uma das estratégias de vendas dessa empresa X é dar desconto maiores por unidade as informações abaixo:

- Se quantidade for menor que 200 o desconto será de 0%;
- Se quantidade for igual ou maior que 200 e menor que 1000 o desconto será de 5%;
- Se quantidade for igual ou maior que 1000 e menor que 2000 o desconto será de 10%;
- Se quantidade for igual ou maior que 2000 o desconto será de 15%;

Elabore um programa em Python que:

- A. Realizar o print uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu nome;
- B. Deve-se entrar com o **valor unitário** e **quantidade** do produto [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 4];
- C. Deve-se retornar o **valor total sem desconto** e o **valor total com desconto** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 4];
- D. Deve-se utilizar as estruturas **if, elif e else (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 4];
- E. Deve-se fazer comentários no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 4];
- F. Deve-se colocar na apresentação de saída de console um pedido recebendo desconto [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 1];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➤ Bem-vindo a Loja do Renan Portela Jorge  TROCAR PELO SEU NOME
  Entre com o valor do produto: 10
  Entre com a quantidade do produto: 300
  O valor SEM desconto: R$ 3000.00
  O valor COM desconto: R$ 2850.00  Pedido com mais de 200 unidades
```

Figura 1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o valor do produto (pode ser qualquer valor) a quantidade (deve ser maior que 200) e apresenta o valor final sem o desconto e com o desconto.

Código da Questão 1:

```
#realiza o print de boas vindas que aparece meu nome.
nome = 'Esther Mara Balduino de Paulo'
print('Bem-Vindo a loja da {}'.format(nome))
#entra com o valor unitário e a quantidade do produto.
valor_produto = float(input('Entre com o valor do produto:'))
quantidade_produto = int(input('Entre com a quantidade do produto:'))
#retorna o valor total do produto sem desconto.
print('O valor SEM desconto: R$ {}'.format(valor_produto * quantidade_produto))
#avalia se a quantidade de produtos é maior ou igual a 200 e menor que 1000 e retorna o desconto de 5%
if (quantidade_produto >= 200 and quantidade_produto < 1000):
    comdesconto = valor_produto * 0.95
    print(f'O valor COM desconto: R$ {(comdesconto * quantidade_produto)}')
#avalia se a quantidade de produtos é maior ou igual a 1000 e menor que 2000 e retorna o desconto de 10%.
elif (quantidade_produto >= 1000 and quantidade_produto < 2000):
    comdesconto = valor_produto * 0.90
    print(f'O valor COM desconto: R$ {(comdesconto * quantidade_produto)}')
#avalia se quantidade de produtos é maior ou igual a 2000 e retorna o desconto de 15%.
elif (quantidade_produto >= 2000):
    comdesconto = valor_produto * 0.85
    print(f'O valor COM desconto: R$ {(comdesconto * quantidade_produto)}')
#avalia se a quantidade é menor que 200 e retorna o desconto de 0%.
else:
    print(f'O valor COM desconto: R$ {valor_produto}')
```

Saída do Console da Questão 1:

```
Bem-Vindo a loja da Esther Mara Balduino de Paulo.
Entre com o valor do produto:8
Entre com a quantidade do produto:200
O valor SEM desconto: R$ 1600.00.
O valor COM desconto: R$ 1520.00
```

QUESTÃO 2 de 4 - Conteúdo até aula 04

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados para desenvolver um app de vendas para uma sorveteria. Você ficou com a parte de desenvolver a interface do cliente para retirada do produto.
A Sorveteria possui seguinte relação:

- 1 bola de sorvete no sabor tradicional (tr) custa 6 reais, no sabor premium (pr) 7 reais e no especial (es) 8 reais;
- 2 bolas de sorvete no sabor tradicional (tr) custam 11 reais, no sabor premium (pr) 13 reais e no especial (es) 15 reais;
- 3 bolas de sorvete no sabor tradicional (tr) custam 15 reais, no sabor premium (pr) 18 reais e no especial (es) 21 reais;

Elabore um programa em Python que:

- A. Realizar o print uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu nome;
- B. Deve-se entrar com o **sabor** (tr/pr/es) e o **número de bolas** de sorvete desejado (1/2/3) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6];
- C. Deve-se executar o print da mensagem de “Quantidade de Bolas de Sorvete Inválida”. Se o usuário entrar com a quantidade de bolas de sorvete diferente de 1,2 e 3 **repetir a partir do item B** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6];
- D. Deve-se executar o print da mensagem de “Sabor de Sorvete Inválido” se o usuário entrar com um sabor diferente de tr (tradicional), pr (premium) e es (especial). Printar: e **repetir a partir do item B**; [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6];
- E. Deve-se perguntar se o cliente quer pedir mais alguma coisa. Se sim **repetir a partir do item B**, senão encerrar o programa printando o **valor total** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6];
- F. Deve-se utilizar as estruturas de **while, break, continue (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6];
- G. Deve-se fazer comentários no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6];
- H. Deve-se colocar na apresentação de saída de console um pedido no qual o usuário errou ao digitar o sabor do sorvete [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 3];
- I. Deve-se colocar na apresentação de saída de console um pedido no qual o usuário errou ao digitar o número de bolas de sorvete [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 3];
- J. Deve-se colocar na apresentação de saída de console um pedido com duas opções sabores diferentes com quantidade de bolas diferentes [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 3];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```

Bem-vindo a Sorveteria do Renan Portela Jorge TROCAR PELO SEU NOME

-----Cardápio-----
| Nº DE BOLAS | Sabor Tradicional (tr) | Sabor Premium (pr) | Sabor Especial (es) |
|      1      |      R$ 6,00          |      R$ 7,00        |      R$ 8,00        |
|      2      |      R$ 10,00         |      R$ 12,00       |      R$ 14,00       |
|      3      |      R$ 14,00         |      R$ 17,00       |      R$ 20,00       |
-----

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): aaSabor inválido
Sabor inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): tr
Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): a
Número de bolas de sorvete inválido. Tente novamente nº de bolas errado

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): tr
Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): 1
Você pediu 1 bola de sorvete no sabor TRADICIONAL: R$ 6,00 1º pedido
Deseja mais algum sorvete (s/ditige outra tecla)?: s

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): es
Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): 3
Você pediu 3 bolas de sorvete no sabor ESPECIAL: R$ 21,00 2º pedido
Deseja mais algum sorvete (s/ditige outra tecla)?: n

O valor total a ser pago: R$27.00 valor total
```

Figura 2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o sabor do sorvete (tradicional, premium ou especial) a nº de bolas de sorvete (1,2 ou 3). Há uma tentativa de pedido que se erro o sabor do sorvete e outra que se errou o nº de bolas de sorvete. Há também um pedido com 2 sorvetes com diferentes quantidades de bola de sorvete e sabores diferentes.

Código da Questão 2:

```
#Mensagem de boas-vindas

nome = 'Esther Mara Balduino de Paulo'

print("Bem-vindo à Sorveteria da {}".format(nome))

# Dicionário de preços por sabor e quantidade de bolas

precos = {

    "tr": {1: 6, 2: 10, 3: 14},

    "pr": {1: 7, 2: 12, 3: 17},

    "es": {1: 8, 2: 14, 3: 20}

}

pedido_num = 1 #Variável para acompanhar o número de pedidos

total = 0      #Variável para acompanhar o valor total do pedido

#Inicia um loop infinito para receber pedidos até que o cliente deseje encerrar

while True:

    sabor_sorvete = input("\nEntre com o sabor desejado (tr/es/pr): ")

    #Valida se o sabor inserido está na lista de sabores válidos

    if sabor_sorvete not in ["tr", "pr", "es"]:

        print("Sabor inválido. Tente novamente")

        continue # Retorna ao início do loop

    qtd_input = input("Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): ")

    try:

        quantidade_bolas = int(qtd_input) #Tenta converter a entrada em um número inteiro

    except ValueError:

        print("Número de bolas de sorvete inválido. Tente novamente")

        continue #Retorna ao início do loop se a conversão falhar

    #Valida se a quantidade de bolas inserida está na lista de quantidades válidas

    if quantidade_bolas not in [1, 2, 3]:

        print("Número de bolas de sorvete inválido. Tente novamente")

        continue # Retorna ao início do loop

    #Obtém o preço do sabor e quantidade de bolas selecionados a partir do dicionário de preços

    preco = precos[sabor_sorvete][quantidade_bolas]

    total += preco #Atualiza o valor total do pedido

    #Exibe o pedido atual com o preço

    print(f"Você pediu {quantidade_bolas} bola(s) de sorvete no sabor {sabor_sorvete.upper()}: R$ {preco:.2f}")

    pedido_num += 1 #Atualiza o número do pedido

    continuar = input("Deseja mais algum sorvete (s/digite outra tecla)? ")

    #Sai do loop se o cliente não desejar mais sorvetes

    if continuar.lower() != "s":

        break

#Exibe o valor total a ser pago
```

```
print(f"O valor total a ser pago: R${total:.2f}")
```

Saída do Console da Questão 2:

```
➤ Bem-vindo à Sorveteria da Esther Mara Balduino de Paulo.

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): bb
Sabor inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): tr
Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): b
Número de bolas de sorvete inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): tr
Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): 2
Você pediu 2 bola(s) de sorvete no sabor TR: R$ 10.00
Deseja mais algum sorvete (s/digite outra tecla)?: s

Entre com o sabor desejado (tr/es/pr): pr
Entre com o número de bolas de sorvete desejado (1/2/3): 1
Você pediu 1 bola(s) de sorvete no sabor PR: R$ 7.00
Deseja mais algum sorvete (s/digite outra tecla)?: n
O valor total a ser pago: R$17.00
```

QUESTÃO 3 de 4 - Conteúdo até aula 05

Enunciado: Você foi contratado para desenvolver um sistema de cobrança de banho para um petshop. Você ficou com a parte de desenvolver a interface com o funcionário.

O petshop opera da seguinte maneira:

- Para cães com **peso** menor que 3 kg o valor **base** é de 40 reais;
- Para cães com **peso** igual ou maior que 3 kg e menor que 10 kg o valor **base** é de 50 reais;
- Para cães com **peso** igual ou maior que 10 kg e menor que 30kg o valor **base** é de 60 reais;
- Para cães com **peso** igual ou maior que 30 kg e menor que 50kg o valor **base** é de 70 reais;

- Para cães com **pelo** curto (c) o **multiplicador** é 1;
- Para cães com **pelo** médio (m) o **multiplicador** é 1.5;
- Para cães com **pelo** longo (l) o **multiplicador** é 2;

- ♦ Para o **adicional** de cortar unhas (1) do cachorro é cobrado um valor **extra** de 10 reais;
- ♦ Para o **adicional** de escovar os dentes (2) do cachorro é cobrado um valor **extra** de 12 reais;
- ♦ Para o **adicional** de limpar as orelhas (3) do cachorro é cobrado um valor **extra** de 15 reais;
- ♦ Para o **adicional** de não querer mais nada (0) é cobrado um valor **extra** de 0 reais;

O valor final da conta é calculado da seguinte maneira:

$$\text{total} = \text{base} * \text{multiplicador} + \text{extra}$$

Elabore um programa em Python que:

- A. Realizar o print uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu nome;
- B. Deve-se criar uma função chamada **cachorro_peso()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6];
 - a. Pergunta o **peso** do cachorro;
 - b. Retorna o valor **base** com base no peso;
 - c. Repete a pergunta do item B.a se peso for igual ou acima 50kg;
 - d. Repete a pergunta do item B.a se digitar um valor não numérico;
- C. Deve-se criar uma função chamada **cachorro_pelo()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6];
 - a. Pergunta o **pelo** do cachorro;
 - b. Retorna o **multiplicador** com base nos itens descritos no enunciado;
 - c. Repete a pergunta do item C.a se digitar uma opção diferente de: c/m/l;
- D. Deve-se criar uma função chamada **cachorro_extra()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6];
 - a. Pergunta pelo serviço **adicional**;
 - b. Acumular o valor **extra** de cada **adicional**;
 - c. Repetir a pergunta item D.a enquanto não se digitar opção de: "não querer mais nada (0)";
 - d. Quando digitar o **adicional** não querer mais nada (0) retornar o valor **extra**;
- E. Deve-se calcular o total a pagar na parte do main conforme descrito no enunciado [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6];
- F. Deve-se utilizar **try/except** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6];
- G. Deve-se fazer comentários no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6];
- H. Deve-se colocar na apresentação de saída de console um pedido no qual o usuário digitou um valor não numérico para o peso [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 3];
- I. Deve-se colocar na apresentação de console um pedido no qual o usuário digitou um valor acima 50 para o peso [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 3];
- J. Deve-se colocar na apresentação de console um pedido no qual o peso e o tipo de pelo sejam válidos e com mais 2 extras [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 3];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
▶ Entre com o peso do cachorro: a
  Você digitou um valor não numérico erro ao digitar um valor não numérico
  ➤ Por favor entre com o peso do cachorro novamente.

Entre com o peso do cachorro: 70
Não aceitamos cachorros tão grandes. erro ao digitar fora do intervalo de peso permitido
Por favor entre com o peso do cachorro novamente.

Entre com o peso do cachorro: 40 entrada correta de peso

Entre com o pelo do cachorro
c - Pelo Curto
m - Pelo Médio
l - Pelo Longo
>>m escolha do pelo

Deseja adicionar mais algum servico?
1 - Corte de Unhas - R$ 10,00
2 - Escovar Dentes - R$ 12,00
3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00
0 - Não desejo mais nada
>>1 1º adicional

Deseja adicionar mais algum servico?
1 - Corte de Unhas - R$ 10,00
2 - Escovar Dentes - R$ 12,00
3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00
0 - Não desejo mais nada
>>2 2º adicional

Deseja adicionar mais algum servico?
1 - Corte de Unhas - R$ 10,00
2 - Escovar Dentes - R$ 12,00
3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00
0 - Não desejo mais nada
>>0 Sem mais adicionais

Total a pagar(R$): 127.00 (peso: 70 * pelo: 1.5 + adicional(is): 22) total a pagar
```

Figura 3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o peso do cachorro o tipo de pelo (c, m ou l). Há um pedido que inicialmente o usuário digitou um valor não numérico (a) e depois um valor acima de 50 (70). Na sequência, o usuário digitou um valor de peso válido, de tipo de peso válido e 2 adicionais.

Código da Questão 3:

```
#Função para calcular o valor base com base no peso do cachorro

def cachorro_peso():

    while True:

        try:

            peso = float(input("Entre com o peso do cachorro em kg: "))

            if peso <= 3:

                return 40

            elif 4 <= peso <= 10:

                return 50

            elif 11 <= peso <= 30:

                return 60

            elif 31 <= peso <= 50:

                return 70

            else:

                print("Não aceitamos cachorros tão grandes. Por favor, entre com um peso menor.")

        except ValueError:

            print("Você digitou um valor não numérico. Por favor, entre com um valor numérico.")

#Função para calcular o multiplicador com base no tipo de pelo do cachorro

def cachorro_pelo():

    while True:

        pelo = input("Entre com o tipo de pelo do cachorro (c/m/l):\n"

                     "c - Pelo Curto\nm - Pelo Médio\nl - Pelo Longo\n")

        if pelo == 'c':

            return 1

        elif pelo == 'm':

            return 1.5

        elif pelo == 'l':

            return 2

        else:

            print("Opção inválida. Por favor, escolha entre 'c', 'm' ou 'l'.")

#Função para calcular o valor extra com base nos serviços adicionais

def cachorro_extra():

    extra = 0

    while True:

        try:

            print("Deseja adicionar mais algum serviço?\n"

                  "1 - Corte de Unhas - R$ 10,00\n"

                  "2 - Escovar Dentes - R$ 12,00\n"

                  "3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00\n"

                  "0 - Não desejo mais nada")

            servico = int(input("Digite o número do serviço: "))

            if servico == 1:

                extra += 10

            elif servico == 2:

                extra += 12

            elif servico == 3:

                extra += 15
```

```
        elif servico == 0:

            return extra

        else:

            print("Opção inválida. Por favor, escolha entre 1, 2, 3 ou 0.")

    except ValueError:

        print("Você digitou um número inválido. Por favor, escolha um número válido.")

#Função principal
def main():

    meu_nome = 'Esther Mara Balduino de Paulo'

    print("Bem-vindo ao Petshop da {}".format(meu_nome))

    #Obtém o valor base com base no peso do cachorro

    base = cachorro_peso()

    #Obtém o multiplicador com base no tipo de pelo do cachorro

    multiplicador = cachorro_pelo()

    # Obtém o valor extra com base nos serviços adicionais

    extra = cachorro_extra()

    #Calcula o total a pagar

    total = base * multiplicador + extra

    #Apresenta o resultado

    print(f"Total a pagar (R$): {total:.2f} (peso: {base} * pelo: {multiplicador} + adicional(is): {extra})")

if __name__ == "__main__":

    main()
```

Saída do Console da Questão 3:

```
Bem-vindo ao Petshop da Esther Mara Balduino de Paulo!
Entre com o peso do cachorro em kg: b
Você digitou um valor não numérico. Por favor, entre com um valor numérico.
Entre com o peso do cachorro em kg: 80
Não aceitamos cachorros tão grandes. Por favor, entre com um peso menor.
Entre com o peso do cachorro em kg: 30
Entre com o tipo de pelo do cachorro (c/m/l):
c - Pelo Curto
m - Pelo Médio
l - Pelo Longo
l
Deseja adicionar mais algum serviço?
1 - Corte de Unhas - R$ 10,00
2 - Escovar Dentes - R$ 12,00
3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00
0 - Não desejo mais nada
Digite o número do serviço: 2
Deseja adicionar mais algum serviço?
1 - Corte de Unhas - R$ 10,00
2 - Escovar Dentes - R$ 12,00
3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00
0 - Não desejo mais nada
Digite o número do serviço: 1
Deseja adicionar mais algum serviço?
1 - Corte de Unhas - R$ 10,00
2 - Escovar Dentes - R$ 12,00
3 - Limpeza de Orelhas - R$ 15,00
0 - Não desejo mais nada
Digite o número do serviço: 0
Total a pagar (R$): 142.00 (peso: 60 * pelo: 2 + adicional(is): 22)
```

QUESTÃO 4 de 4 - Conteúdo até aula 06

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados por pequena empresa para desenvolver o software de gerencialme de pessoas. Este software deve ter o seguinte menu e opções:

- 1) Cadastrar Colaborador
- 2) Consultar Colaborador
 - 1. Consultar Todos
 - 2. Consultar por Id;
 - 3. Consultar por Setor;
 - 4. Retornar ao menu;
- 3) Remover Colaborador
- 4) Encerrar Programa

Elabore um programa em Python que:

- A. Realizar o print uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu nome;
- B. Deve-se criar uma lista vazia com o nome de **lista_colaboradores** e a variável **id_global** com valor inicial igual a 0
- C. Deve-se criar uma função chamada **cadastrar_colaborador(id)** em que:
 - a. Pergunta **nome**, **setor**, **pagamento** do colaborador;
 - b. Armazena o **id** (este é fornecido via parâmetro da função), **nome**, **setor**, **salário** dentro de um dicionário;
 - c. Copiar o dicionário dentro para dentro da da **lista_colaboradores**;
- D. Deve-se criar uma função chamada **consultar_colaborador()** em que:
 - a. Deve-se pergunta qual opção deseja (1. Consultar Todos / 2. Consultar por Id / 3. Consultar por Setor / 4. Retornar ao menu) e realizar o print “Opção inválida” se entrar com valor diferente de 1, 2, 3 ou 4:
 - i. Se Consultar Todos, apresentar todos os colaboradores com todos os seus dados cadastrados;
 - ii. Se Consultar por Id, apresentar o colaborador específico com todos os seus dados cadastrados;
 - iii. Se Consultar por Setor, apresentar todos os colaboradores do setor específico com todos os seus dados cadastrados;
 - iv. Se Retornar ao menu, deve-se retornar ao menu principal
- E. Deve-se criar uma função chamada **remover_colaborador()** em que:
 - a. Deve-se pergunta pelo **id** do colaborador a ser removido;
 - b. Remover o colaborador da **lista_colaboradores**;
- F. Deve-se criar uma estrutura de menu no main em que:
 - a. Deve-se pergunta qual opção deseja (1. Cadastrar Colaborador / 2. Consultar Colaborador / 3. Remover Colaborador / 4. Encerrar Programa) e realizar o print “Opção inválida” se entrar com valor diferente de 1, 2, 3 ou 4 :
 - i. Se Cadastrar Colaborador, acrescentar em um a variavel **id_global** e chamar a função **cadastrar_colaborador(id_global)**;
 - ii. Se Consultar Colaborador, chamar função **consultar_colaborador()**;
 - iii. Se Remover Colaborador, chamar função **remover_colaborador()**;
 - iv. Se Encerrar Programa, sair do menu (e com isso acabar a execução do código);
- G. Deve-se utilizar **lista de dicionários** (uma lista contento dicionários dentro)
- H. Deve-se fazer comentários no código
- I. Deve-se colocar na apresentação de saída de console o cadastro de 3 colaboradores (sendo 2 deles no mesmo setor)
- J. Deve-se colocar na apresentação de saída de console a consulta de todos os colaboradores
- K. Deve-se colocar na apresentação de saída de console a consulta por código de um dos colaboradores
- L. Deve-se colocar na apresentação de saída de console a consulta por setor em que 2 colaboradores façam parte
- M. Deve-se colocar na apresentação de saída de console a remoção de um dos colaboradores e na sequência a consulta de todos os colaboradores

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
Bem-vindo ao Controle de Colaboradores do Renan Portela Jorge
*****
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1-Cadastrar Colaborador
2-Consultar Colaborador(es)
3-Remover Colaborador
4-Sair
>>1
*****
----- MENU CADASTRAR COLABORADOR -----
id do colaborador 1
Por favor entre com o nome:colaboradorA
Por favor entre com o setor :setorX
Por favor entre com o pagamento (R$):11000
*****
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1-Cadastrar Colaborador
2-Consultar Colaborador(es)
3-Remover Colaborador
4-Sair
>>1
*****
----- MENU CADASTRAR COLABORADOR -----
id do colaborador 2
Por favor entre com o nome:colaboradorB
Por favor entre com o setor :setorX
Por favor entre com o pagamento (R$):12000
*****
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1-Cadastrar Colaborador
2-Consultar Colaborador(es)
3-Remover Colaborador
4-Sair
>>1
*****
----- MENU CADASTRAR COLABORADOR -----
id do colaborador 3
Por favor entre com o nome:colaboradorC
Por favor entre com o setor :setorY
Por favor entre com o pagamento (R$):13000
*****
```

Mesmo setor

Figura 4.1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se cadastra 3 colaboradores, sendo 2 num setorX e outro no setorY.

```
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1-Cadastrar Colaborador
2-Consultar Colaborador(es)
3-Remover Colaborador
4-Sair
>>2
*****
----- MENU CONSULTAR COLABORADOR -----
Escolha a opção desejada:
1-Consultar Todos os Colaborador
2-Consultar Colaborador por id
3-Consultar Colaborador(es) por setor
4-Retornar
>>1
-----
id : 1
nome : colaboradorA
setor : setorX
pagamento : 11000.0
id : 2
nome : colaboradorB
setor : setorX
pagamento : 12000.0
id : 3
nome : colaboradorC
setor : setorY
pagamento : 13000.0
-----
```

Figura 4.2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta todos os colaboradores.

```
Escolha a opção desejada:
1-Consultar Todos os Colaborador
2-Consultar Colaborador por id
3-Consultar Colaborador(es) por setor
4-Retornar
>>2
Digite o id do colaborador: 2
-----
id : 2
nome : colaboradorB
setor : setorX
pagamento : 12000.0
-----
```

Figura 4.3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta o colaborador de id 2.

```
Escolha a opção desejada:
1-Consultar Todos os Colaborador
2-Consultar Colaborador por id
3-Consultar Colaborador(es) por setor
4-Retornar
>>3
Digite o setor do(s) colaborador(es): setorX
-----
id : 1
nome : colaboradorA
setor : setorX
pagamento : 11000.0
-----
id : 2
nome : colaboradorB
setor : setorX
pagamento : 12000.0
-----
```

Figura 4.4: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta os colaboradores do setor setorX.

```
*****
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1-Cadastrar Colaborador
2-Consultar Colaborador(es)
3-Remover Colaborador
4-Sair
>>3
*****
----- MENU REMOVER COLABORADOR -----
Digite o id do colaborador a ser removido: 2
*****
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1-Cadastrar Colaborador
2-Consultar Colaborador(es)
3-Remover Colaborador
4-Sair
>>2
*****
----- MENU CONSULTAR COLABORADOR -----
Escolha a opção desejada:
1-Consultar Todos os Colaborador
2-Consultar Colaborador por id
3-Consultar Colaborador(es) por setor
4-Retornar
>>1
-----
id : 1
nome : colaboradorA
setor : setorX
pagamento : 11000.0
id : 3
nome : colaboradorC
setor : setorY
pagamento : 13000.0
-----
```

Figura 4.5: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se removeu o colaborador de id 2 e na sequência, consultou-se todos os colaboradores.

Código da Questão 4:

```
# Inicialização das variáveis globais

id_global = 0

lista_colaboradores = []

# Função para cadastrar um novo colaborador
def cadastrar_colaborador(id):

    nome = input("Digite o nome do colaborador: ")

    setor = input("Digite o setor do colaborador: ")

    salario = float(input("Digite o salário do colaborador: "))

    colaborador = {"ID": id, "Nome": nome, "Setor": setor, "Salário": salario}

    lista_colaboradores.append(colaborador)

    print("Colaborador cadastrado com sucesso!")

# Função para consultar colaboradores
def consultar_colaborador():

    print("\nOpções de consulta:")

    print("1. Consultar Todos")

    print("2. Consultar por ID")

    print("3. Consultar por Setor")

    print("4. Retornar ao menu")

    opcao = input("Digite a opção desejada: ")

    if opcao == "1":

        print("\nColaboradores cadastrados:")

        for colaborador in lista_colaboradores:

            print(colaborador)

    elif opcao == "2":

        id_consulta = int(input("Digite o ID do colaborador a ser consultado: "))

        encontrado = False

        for colaborador in lista_colaboradores:

            if colaborador["ID"] == id_consulta:

                print("\nColaborador encontrado:")

                print(colaborador)

                encontrado = True

                break

        if not encontrado:

            print("Colaborador não encontrado.")

    elif opcao == "3":

        setor_consulta = input("Digite o setor a ser consultado: ")

        print(f"\nColaboradores do setor {setor_consulta} :")

        for colaborador in lista_colaboradores:

            if colaborador["Setor"] == setor_consulta:

                print(colaborador)

    elif opcao == "4":

        return

    else:

        print("Opção inválida!")

# Função para remover um colaborador
```

```
def remover_colaborador():

    id_remove = int(input("Digite o ID do colaborador a ser removido: "))

    for colaborador in lista_colaboradores:

        if colaborador["ID"] == id_remove:

            lista_colaboradores.remove(colaborador)

            print("Colaborador removido com sucesso!")

            return

    print("Colaborador não encontrado.")


# Função principal do programa

def main():

    global id_global

    meu_nome = 'Esther Mara Balduino de Paulo'

    print("Bem-vindo ao Controle de Colaboradores da {}".format(meu_nome))

    while True:

        print("\nMenu Principal:")

        print("1. Cadastrar Colaborador")

        print("2. Consultar Colaborador")

        print("3. Remover Colaborador")

        print("4. Encerrar Programa")

        opcao = input("Digite a opção desejada: ")

        if opcao == "1":

            id_global += 1

            cadastrar_colaborador(id_global)

        elif opcao == "2":

            consultar_colaborador()

        elif opcao == "3":

            remover_colaborador()

        elif opcao == "4":

            print("Programa encerrado. Obrigado!")

            break

        else:

            print("Opção inválida!")

if __name__ == "__main__":

    main()
```

Saída do Console da Questão 4:

```
... Bem-vindo ao Controle de Colaboradores da Esther Mara Balduino de Paulo.

Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 1
Digite o nome do colaborador: Maria
Digite o setor do colaborador: setorA
Digite o salário do colaborador: 33000
Colaborador cadastrado com sucesso!

Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 1
Digite o nome do colaborador: João
Digite o setor do colaborador: setorA
Digite o salário do colaborador: 11000
Colaborador cadastrado com sucesso!

Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 1
Digite o nome do colaborador: Pedro
Digite o setor do colaborador: setorB
Digite o salário do colaborador: 12000
Colaborador cadastrado com sucesso!
```

```
Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 2

Opções de consulta:
1. Consultar Todos
2. Consultar por ID
3. Consultar por Setor
4. Retornar ao menu
Digite a opção desejada: 1

Colaboradores cadastrados:
{'ID': 1, 'Nome': 'Maria', 'Setor': 'setorA', 'Salário': 33000.0}
{'ID': 2, 'Nome': 'João', 'Setor': 'setorA', 'Salário': 11000.0}
{'ID': 3, 'Nome': 'Pedro', 'Setor': 'setorB', 'Salário': 12000.0}
```

```
Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 2

Opções de consulta:
1. Consultar Todos
2. Consultar por ID
3. Consultar por Setor
4. Retornar ao menu
Digite a opção desejada: 2
Digite o ID do colaborador a ser consultado: 2

Colaborador encontrado:
{'ID': 2, 'Nome': 'João', 'Setor': 'setorA', 'Salário': 11000.0}
```

```
Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 2

Opções de consulta:
1. Consultar Todos
2. Consultar por ID
3. Consultar por Setor
4. Retornar ao menu
Digite a opção desejada: 3
Digite o setor a ser consultado: setorA

Colaboradores do setor setorA :
{'ID': 1, 'Nome': 'Maria', 'Setor': 'setorA', 'Salário': 33000.0}
{'ID': 2, 'Nome': 'João', 'Setor': 'setorA', 'Salário': 11000.0}
```

```
Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 3
Digite o ID do colaborador a ser removido: 2
Colaborador removido com sucesso!

Menu Principal:
1. Cadastrar Colaborador
2. Consultar Colaborador
3. Remover Colaborador
4. Encerrar Programa
Digite a opção desejada: 2

Opções de consulta:
1. Consultar Todos
2. Consultar por ID
3. Consultar por Setor
4. Retornar ao menu
Digite a opção desejada: 1

Colaboradores cadastrados:
{'ID': 1, 'Nome': 'Maria', 'Setor': 'setorA', 'Salário': 33000.0}
{'ID': 3, 'Nome': 'Pedro', 'Setor': 'setorB', 'Salário': 12000.0}
```